

SCLÉROSE EN PLAQUES

Maladie neurodégénérative AI, non mortelle (espérance vie =), touche exclusivement SNC (ME, cerveau, nerf optique) ⇒ atteintes motrices et sensorielles. Pic 30a, F > H, pays nord

Forme RR (récurren-te-rémittente): (85%) par poussées | **Forme SP (l'aire prog)**: - rémission, 45% de l'évolution des RR | **Forme PP (prog l'aire)**: (15%) sans poussées, dégradation linéaire état

Poussée : manifestation symptômes pdt **au moins 24h** et avec période de **rémission de 1 mois minimum** (temps remyélinisation peut aller jusqu'à 1 an).

Destruction gaine myéline par é immunitaires (LT, macrophages) qui **passent anormalement BHE** → perte perméabilité BHE et stimulation par sécrétion cytokines ⇒ **perte influx nerveux**

Symptômes : altération vision, fourmillement, engourdissement, sensation décharge électrique, douleur, dépression, tb cognitifs, tb marche, urinaires, intestinaux et sexuels.

Diagno : **IRM cérébrale** (tâches blanches si remyélinisation) + **symptômes ± PL** pour rechercher AC spé de la SEP et **écarter infection**

Traitement des poussées

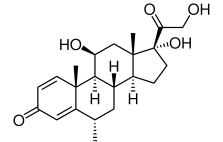
Avant : bilan pré-thérapeutique pour écarter toute cause inf

→ si poussée peu intense et/ou courte durée : **pas de ttm**

→ si poussée douleur modérée à intense : **Corticothérapie** IV → **Méthylprednisolone** 1g/j pdt 3-5j (forte dose : effet antiallergique et immunosuppresseur). Efficacité peut prendre jusqu'à 8-10j. **El** : **hypokaliémie, rétention hydrosodée, ulcères gastro-intest, excitation, insomnies**. ⚠ **pas** solution **préventive** des poussées

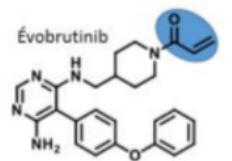
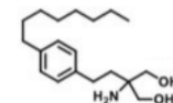
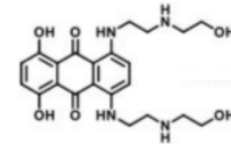
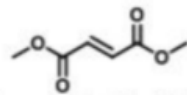
Puis **suivi neuro** après 4 semaines pour voir si poussée a disparue ou non.

Si non tolérance : 2^e intention → VO forte dose cure courte **Bétaméthasone, Dexaméthasone, Méthylprednisolone, Prednisolone, Prednisone** + **kinésith** associée (spasticité et immobilisat°)



Traitement de fond : prévenir survenue poussées et progression handicap ± kinésithérapie ds tous les cas

Immunomodulateurs (IM)	Immunosuppresseurs (IS) : + agressifs, 2 nd ligne / but déplétion LB, LT	Nouveautés
• IFN β (1a : Avonex®, Rebif® / 1b : Betaferon®, Extavia® / 1a pégylé Plegridy® → pégylation ↗ t_{1/2}) : protéines recombinantes Avonex® : IM 1/sem ; Rebif® : SC 3/sem ; 1b : SC 1 j ⇒ 1^{ère} intention SEP RR (et SP?) : ↘ freq poussées 30%, ↘ nb lésions IRM 50 - 70%, retardent qlq mois progression handicap moteur chez les RR El : sd dépressif, sd pseudo-grippal, réactions cutanées pt d'inject°, asthénie, céphalées, leucoP, thromboP, cytolysé hépatiQ ↪ surveillance : hémogramme, bilan hépatique (transaminases) CI : grossesse, dépression sévère ac idées suicidaires	• Mitoxantrone (Elsep®) : 2 mg IV 12 mg/m²/mois pdt 6 m = antinéoplasique cytotatique : "-xantrone" inhibiteur topoisomérase II, dérivé des anthracyclines (agent intercalant ADN → cancéro) : IS non sélective ⇒ SEP RR ou SP agressive : ↘ freq poussées, prog handicap et nb lésion IRM El : atteinte hémato 3 lignées, LAM 2^{aire}, insuf ♥, nausées, alopécie, fatigue, aménorrhée ↪ surveillance : NFS, échographie ♥ annuelle • Natalizumab (Tysabri®) : 300 mg/mois IV = AC monoclonal humanisé "-zumab", anti-intégrine : inhibe recrutement lymphocytes au travers BHE, act anti-I ⇒ SEP RR très active : ↘ poussées, nb nvelles lésions et prog handicap El : risque inf ++ : éliminer tuberculose avant, infections opportunistes, LEMP, lymphome, céphalées, nausées, vomissem^t, douleurs articulaires, fatigue, fièvre, réactions cutanées à la perfusion (urticaire, choc anaphylactique) ↪ surveillance : IRM annuelle et surveillance avant perfusion • Fingolimod (Gilenya®) : 0,5 mg/j VO module les R à la sphingosine 1 phosphate type 1 (sur les L et é neurales) → séquestration L ds ganglions : ↘ infiltration L pathogènes ds le SNC ⇒ SEP RR très active : ↘ freq poussées de 50% El : céphalées, diarrhée, dorsalgies, élévation enz hépatiques, toux, oedème maculaire, lymphoP, leucoP, bradyarythmie, BAV, infections opportunistes, LEMP, carcinome basoé, risque malformatif (animal) → contraception efficace	• Ofatumumab : 20 mg/mois SC = ACm anti CD20 (LB) ⇒ SEP RR, phase 3 demande AMM : ↘ nb poussées, prog handicap et lésions IRM. > au Tériflunomide ! • Ublituximab : ACm anti CD20 ⇒ SEP RR, phase 2 : ↘ nb poussées, disparition lésion (IRM) El : réaction à la perf, céphalées • Evobrutinib : VO = inhib TK Bruton "-ib" : inhib enz / "-tin-" : inhib TK / "-bru-" : inhib TK Bruton - Ds la structure : substrat de Michaél → site attaque Nu de l'enz : liaison covalente = inhib act enz ⇒ SEP RR, phase 2 : ↘ nb lésions (IRM) et nb annuel poussées Tolérance ok, pas lymphoP ni inf



LEMP : Leuco Encéphalopathie Multifocale Progressive → **inf virale opportuniste** (virus JC réactivation forme latente : foyers de démyélinisation). A cause dysfct immunité cellulaire. Maladie rare et grave ⇒ invalidité ++, **décès**
clinique : démence, ataxie, perturbations visu, déficits neuro focaux

• **Térfunomide (Aubagio®)** : 14 mg, **VO**, 1/j, cp pelliculé
 Métabolite actif prédominant du **Léflunomide (Arava®)** = effet anti-inflammatoire en inhibant la DHODH (enzyme mitoch nécessaire à la synth de novo de pyrimidine)

⇒ **SEP RR** : ↘ taux annualisé de poussées, pas de sup par rapport IFN 1a sur risque d'échec du ttm
El : infections, tb gastro-intest, alopécie, leucoP, cytolyse hépatique, neuropathies périph

↪ surveillance : **NFS, bilan hépatique** (transaminases)

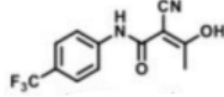
Tératogénicité : contraception jusqu'à 2 ans (max) après arrêt

Tératogénicité des médicaments de la SEP :

→ validés : **Glatiramère (Copaxone®)**, **Natalizumab (Tysabri®)**

→ doute : **IFN bêta (Avonex®...)**

→ **CI formelle** : **Fingolimod (Gylenia®)**, **Diméthyl Fumarate (Tecfidera®)**, **Térfunomide (Aubagio®)**



↪ surveillance : **NFS, ECG et TA** avant et après 1ère admin, **exam dermato** avant puis pdt

• **Alemtuzumab (Lemtrada®)** : 12 mg/j pdt 5j puis 1 an après **IV**
 = AC anti CD25, cibles : LB, LT, macrophages, monocytes, L NK → **déplétion profonde et prolongée** en LB et LT

⇒ **3° ligne SEP RR sévère** (SMR modéré) ↘ freq poussées de 50% (anciennement pour leucémie lymphoïde chronique à cellules B)

El : graves ++ infections (71%), tb auto-immuns retardés (thyroïde, rein...)

Tératogène : contraception jusqu'à 4 mois après

⚠ **ARRÊT COMMERCIALISATION** (rééval balance B/R)

• **Ocrelizumab (Ocrévus®)** : 300 mg S0-S2 puis 600 mg/6 mois **IV**
 = AC monoclonal humanisé anti CD20, cible = LB

⇒ **1ère intention SEP PP** (SMR modéré) : ↘ progression handicap

↪ hors AMM : **Rituximab** pour ttm SEP PP

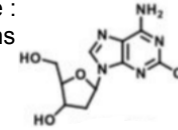
El : infection, risque LEMP, réaction à la perf (prémédication), risque cancer secondaire ?

• **Cladribine (Mavenclad®)** : 10 mg **VO**, schéma poso complexe : 10 ou 20 mg/j pdt 4-5j (selon poids) par mois pdt 2 mois sur 2 ans max. **Antimétabolite** (analogue bases puriques) "ribose"

prodruge → besoin phospho + intercalation ADN = entraîne coupures de brins (CI en position 2)

⇒ **SEP RR très active** (SMR insuffisant)

El : risque LEMP, myélotoxité, neuropathies périphériques, toxicité dig, immuno suppression

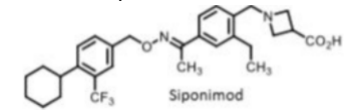


• **Autogreffe CSH : IS quasi totale** par chimio puis ré-inj CS périph
 ⇒ **patients jeunes mal très active**
El : pb tolérance : inf ++ stérilité

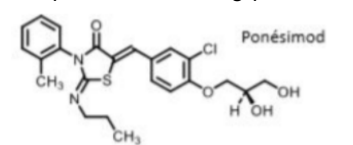
• **Modulateurs R sphingosine 1-phosphate type 1** : "imod"
 Inhib migration des L vers sites inflammatoires. Structure 3 éléments :
 → chaîne C lipophile
 → 2 fct polaires (N+ et H₃PO₄) ; LH accepteur ou donneur

Siponimod : SEP SP

N tertiaire près COOH don/acc de LH



Ponesimod : SEP RR > Térfunomide
 comporte seulement grp don/ac de LH



Glenomab : SEP PP → R NMDA (étanchéité BHE)

Traitement des complications

Spasticité	Asthénie	Douleur	Tb anxio-dépressifs	Tremblements, mvt anormaux	Tb vésico-sphinctériens	Autres
• Kiné, rééduc physique. Si non traité : maj incapacité motrice, douleur, perte autonomie Si formes sévères : • Baclofène (Lioréal®) : myorelax action centrale, ago GABA_B VO ou intrathécale • Dantrolène (Dantrium®) : myorelax action périph, IV ou VO • BZD Gabapentine mais ⚠ maj déficit moteur • Nabiximols (Sativex®) : spray buccal, risque addiction	Fréquent, indep forme clinique → aiguë, ac poussée : ttm de la poussée → chronique : kiné AMM : Fampridine (Fampyra®) : améliorer capacité marche Hors AMM : Amantadine, Lévocarnitine	Névralgies du trijumeau : Carbamazépine (Tégrétol®) : 1ère int, si inefficacité Gabapentine /Lamotrigine ou Oxcarbazépine (hors AMM) Douleurs neuropathiq : ATD tricycliQ Imipramine, Amitriptyline, AE GabaP, Prégabaline Algies rebelles : Tiaprider, morphiniques Spasmes toniques : Carbamazépine, GabaP,	Psychothérapie, relaxation ATD si besoin : ISRS ou IRSNA en 1ère intention (délai action 3-5 sem, pas arrêt brutal ttm) 2/3° int : ATD tricycliques <i>El antichol et ♥</i> Dernière int : IMAO non sélectifs ou IMAO A	Propranolol (Avlocardyl®) : 40 mg, pour tremblements essentiels et algies de la face Hors AMM : Clonazépam, Primidone, Isoniazide	Impact qualité vie +++ (infections urinaires) → si hyperact vésicale : anticholinergiques Trosipium (Ceris), Oxybutynine (Ditropan, Driptane)... <i>éventuellement ATD imipraminique si énurésie nocturne enfant</i> → si hyperact sphincter : α-bloquants "osine" Alfuzosine, Toxine botulique A (Botox), auto/hétéro sondage	Constipation : règles HD, laxatifs Tb sexuels : H → dysfct érectile (IPDE-5, Alprostadil en inj urétrale) F → dyspareunie : lubrifiants si sécheresse vaginale Incontinence anale : rééducation exonération, massages, évacuation digitale, stimu électriQ, coloscopies, irrigation transanale

→ expérimentation cannabis		<u>Lamotrigine</u> , <u>Clonazépam</u>				
----------------------------	--	--	--	--	--	--